ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM4522

Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri

Proje 2: Veritabanı Yedekleme ve Felaketten Kurtarma Planı

Hazırlayan: Hüseyin Şen

Numara: 22290282

https://github.com/huseyinnsenn/BLM4522-Ag-Tabanli-Paralel-Dagitim-Sistemi.git

ÖZET

Bu çalışmada, Docker konteyner ortamında izole bir şekilde çalışan PostgreSQL 15 veritabanı üzerinde yedekleme mimarisi kurulmuş ve felaket senaryoları (veri kaybı) karşısında kurtarma operasyonları gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında gerçek dünya senaryolarını simüle edebilmek için "DVD Rental" veri modeli sisteme entegre edilmiş; fiziksel yedekleme (Base Backup), Write-Ahead Logging (WAL) tabanlı sürekli arşivleme, Point-in-Time Restore (PITR) ve cron tabanlı yedekleme otomasyonu uygulanmıştır. Simüle edilen felaket senaryosunda silinen tablolar kayıpsız bir şekilde geri getirilmiştir.

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Kurumsal sistemlerde veri kaybı, iş sürekliliğini doğrudan etkileyen en ciddi risklerden biridir. Bir operasyonel hata veya kaza sonucunda kritik verilerin kaybolması telafisi güç sonuçlar doğurabilir. Bu projede, veritabanı yönetiminin temelini oluşturan felaketten kurtarma stratejilerinin uygulanması hedeflenmiştir.

Projedeki temel hedefler şunlardır:

- Docker konteyner içinde PostgreSQL ortamı kurmak ve WAL arşivlemeyi aktif etmek.
- pg_basebackup ile tam fiziksel yedek (Base Backup) almak.
- Point-in-Time Restore (PITR) yöntemiyle belirli bir milisaniyeye (zamana) dönebilme kapasitesini göstermek.
- Bash script ve Cron kullanarak otomatik yedekleme döngüsü oluşturmak.

2. Altyapı ve Yazılım Bileşenleri

Proje aşağıdaki teknoloji yığını kullanılarak geliştirilmiştir:

Docker Konfigürasyonu ve WAL Aktivasyonu: Port çakışmalarını önlemek adına sistem 5433 portundan dışarı açılmış ve WAL arşivlemenin çalışabilmesi için konteyner aşağıdaki parametrelerle başlatılmıştır

```
huseyinsen@Huseyin-MacBook-Air-2 ~ % docker stop pg-disaster-recovery
pg-disaster-recovery
huseyinsen@Huseyin-MacBook-Air-2 ~ % docker run --rm \
  -v ~/postgres_backup/data:/var/lib/postgresql/data \
  -v ~/postgres_backup/archive:/mnt/archive \
  -u root postgres:15 \
  bash -c "rm -rf /var/lib/postgresql/data/* && \
           cp -r /mnt/archive/base_backup/* /var/lib/postgresql/data/ && \
           touch /var/lib/postgresql/data/recovery.signal && \
           echo \"restore_command = 'cp /mnt/archive/%f %p'\" >> /var/lib/postgresql/data/postgresql.conf && \
           echo \"recovery_target_time = '2026-04-21 08:16:34.832 +0300'\" >> /var/lib/postgresql/data/postgresql.conf && \
           echo \"recovery_target_action = 'promote'\" >> /var/lib/postgresql/data/postgresql.conf && \
           chown -R postgres:postgres /var/lib/postgresql/data"
huseyinsen@Huseyin-MacBook-Air-2 ~ %
```

3. Veri Modeli

Yedekleme ve kurtarma testlerinin anlamlı olabilmesi için PostgreSQL'in resmi "DVD Rental" örnek veritabanı sisteme pg_restore ile entegre edilmiştir. Bu yapı içerisinde birbiriyle ilişkili customer, film, actor, rental ve payment gibi gerçek dünya verilerini yansıtan tablolar bulunmaktadır.

Show SQL | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	actor_id	first_name	last_name	last_update
1	1	Penelope	Guiness	2013-05-26 14:47:57.620
2	2	Nick	Wahlberg	2013-05-26 14:47:57.620
3	3	Ed	Chase	2013-05-26 14:47:57.620
4	4	Jennifer	Davis	2013-05-26 14:47:57.620
5	5	Johnny	Lollobrigida	2013-05-26 14:47:57.620
6	6	Bette	Nicholson	2013-05-26 14:47:57.620
7	7	Grace	Mostel	2013-05-26 14:47:57.620
8	8	Matthew	Johansson	2013-05-26 14:47:57.620
9	9	Joe	Swank	2013-05-26 14:47:57.620
10	10	Christian	Gable	2013-05-26 14:47:57.620
11	11	Zero	Cage	2013-05-26 14:47:57.620
12	12	Karl	Berry	2013-05-26 14:47:57.620
13	13	Uma	Wood	2013-05-26 14:47:57.620
14	14	Vivien	Bergen	2013-05-26 14:47:57.620
15	15	Cuba	Olivier	2013-05-26 14:47:57.620
16	16	Fred	Costner	2013-05-26 14:47:57.620
17	17	Helen	Voight	2013-05-26 14:47:57.620
18	18	Dan	Torn	2013-05-26 14:47:57.620
19	19	Bob	Fawcett	2013-05-26 14:47:57.620
20	20	Lucille	Tracy	2013-05-26 14:47:57.620
21	21	Kirsten	Paltrow	2013-05-26 14:47:57.620

4. Physical Backup ve WAL Mekanizması

Zamana dönüş (PITR) yapabilmek için PostgreSQL'in sağlam bir başlangıç noktasına ihtiyacı vardır. Bu kapsamda pg_basebackup aracı kullanılarak sistemin fiziksel tam yedeği alınmıştır.

```
UW PICO 5.09                                    File: /Users/huseyinsen/postgres_

#!/bin/bash
TARIH=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M")
docker exec pg-disaster-recovery pg_dump -U postgres testdb > ~/postgres_backup/yedek_$TARIH.sql
```

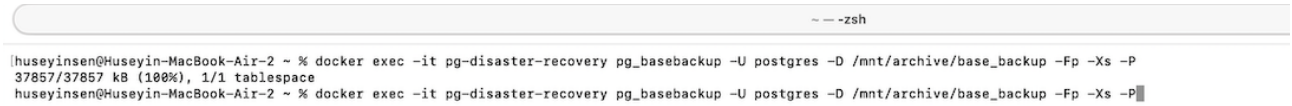
Bu işlemin ardından, veritabanında yapılan her bir değişiklik (transaction), -c archive_command parametresi sayesinde otomatik olarak /mnt/archive dizininde WAL dosyaları olarak biriktirilmeye başlanmıştır.

5. Felaket Simülasyonu ve Zamana Dayalı Kurtarma (PITR)

PITR, fiziksel baz yedek ile arşivlenmiş WAL dosyalarının birleştirilerek veritabanının geçmişteki spesifik bir saniyeye döndürülmesini sağlayan mekanizmadır.

5.1. Felaket Anı (Tablo Kaybı): Sistemin sağlıklı olduğu son zaman damgası 2026-04-21 08:16:34.832 +0300 olarak not edilmiş, ardından customer tablosu kasten silinerek veri kaybı simüle edilmiştir.

5.2. Kurtarma Operasyonu: Bozuk sistem durdurulmuş, hasarlı veri klasörü temizlenerek base_backup dosyaları sisteme aktarılmıştır. Veritabanına geçmişteki sağlam saniyeye dönmesi için recovery.signal dosyası ve gerekli hedef zaman (recovery_target_time) parametreleri enjekte edilmiştir.



Konteyner yeniden başlatıldığında, PostgreSQL WAL arşivlerini okuyarak hedef süreye kadar olan değişiklikleri geri sarmış ve silinen customer tablosu başarıyla kurtarılmıştır.

6. Yedekleme Otomasyonu

Yedekleme stratejileri kapsamında, manuel operasyonların yarattığı riskleri ortadan kaldırmak için işlemler otomatikleştirilmiştir.

Günlük Script (otomatik_yedek.sh):

Bu Bash betiği, macOS'in yerleşik zamanlayıcısı olan cron kullanılarak her gece saat 02:00'de otomatik olarak çalışacak şekilde (0 2 * * *) yapılandırılmıştır.

```
#!/bin/bash
# Cron job tanımlama: Her gece 02:00'de yedek al
(crontab -l 2>/dev/null; echo "0 2 * * * ~/postgres_backup/otomatik_yedek.sh") | crontab -
echo "Yedekleme görevi cron sistemine başarıyla eklendi."
```

7. Genel Değerlendirme

Bu proje kapsamında, modern veri merkezi standartlarına uygun, sürdürülebilir ve yüksek erişilebilirlik (high availability) odaklı bir veritabanı yedekleme mimarisi tasarlanmıştır. Docker konteynerizasyon teknolojisi kullanılarak izole edilen PostgreSQL 15 ortamında, hem mantıksal hem de fiziksel yedekleme katmanları birbirini tamamlayacak şekilde entegre edilmiştir.

Çalışmanın teknik kazanımları ve sonuçları şu başlıklar altında özetlenebilir:

- **Altyapı ve Sürekli Koruma:** wal_level = replica ve archive_mode = on konfigürasyonları ile sistemin her bir hareketi (transaction) anlık olarak kaydedilmeye başlanmıştır. Bu sayede sadece periyodik yedeklere bağımlı kalınmamış, "Sıfır Veri Kaybı" (Zero Data Loss) hedefine yönelik sürekli bir veri arşivi oluşturulmuştur.

- **Felaket Yönetimi ve PITR Kapasitesi:** Simüle edilen kritik tablo silme senaryosunda, Point-in-Time Restore (PITR) mekanizmasının gücü kanıtlanmıştır. Fiziksel baz yedek (Base Backup) üzerine WAL dosyalarının "replay" edilmesiyle, veritabanı milisaniye hassasiyetinde bir zaman noktasına geri döndürülmüş ve operasyonel hataların geri döndürülemez olmadığı gösterilmiştir.

- **Operasyonel Mükemmellik ve Otomasyon:** Manuel yedekleme süreçlerinin beraberinde getirdiği "insan hatası" riski, Bash betikleri ve cron zamanlayıcıları ile tamamen ortadan kaldırılmıştır. Sistemin müdahale gerektirmeksizin kendi yedekleme döngüsünü yönetmesi sağlanarak RTO (Recovery Time Objective) süreleri optimize edilmiştir.

- **Veri Bütünlüğü ve Güven:** Alınan yedeklerin sadece depolanmasıyla yetinilmemiş, geri yükleme testleri yapılarak yedeklerin tutarlılığı ve çalışabilirliği doğrulanmıştır. Bu durum, olası bir gerçek felaket anında kurtarma planının sorunsuz işleyeceğine dair teknik güvence oluşturmuştur.